Parcial N°2 - Teoría de la Información

PUNTAJE TOTAL: 7.2

Johana Arce
Registro: 19893
Carrera LCC

PARCIAL N° 2 DE TEORÍA DE INFORMACIÓN

NOMBRE: **REGISTRO:** **FECHA: 15-12-2020**

1) **CONTROL DE ERROR (3,5P):** Sea el siguiente polinomio **h(X) = X^3+X^2+X+1** de un código (n,k,dmin) (12,?,?) **A)** Encontrar la cantidad de dígitos de información **k** que constituyen la palabra válida. **B)** Encontrar el valor de la **distancia mínima** indicando las cualidades del código funcionando como corrector y como detector **C)** Encuentre el polinomio Generador **g(X). D)** Encuentre la matriz generador **G** y chequeadora **H. E)** Explique qué sucede, en la instancia decodificadora, ante la presencia de un triple error!! Y qué sucedería si se llegase a comparar el síndrome con la filas de H^T?
2) Dado el siguiente **ISBN (3P) A)** encontrar el valor de dígito faltante (**?**) según la forma de codificación con solamente 10 dígitos (versión anterior del código) y no con 13 (versión actual del código) **3-540-?3218-9** **B)** Qué características tiene el código y cuál es su distancia mínima. **C)** Cual es la justificación por la cual se usa la base prima en toda instancia de codificación para el control de error?

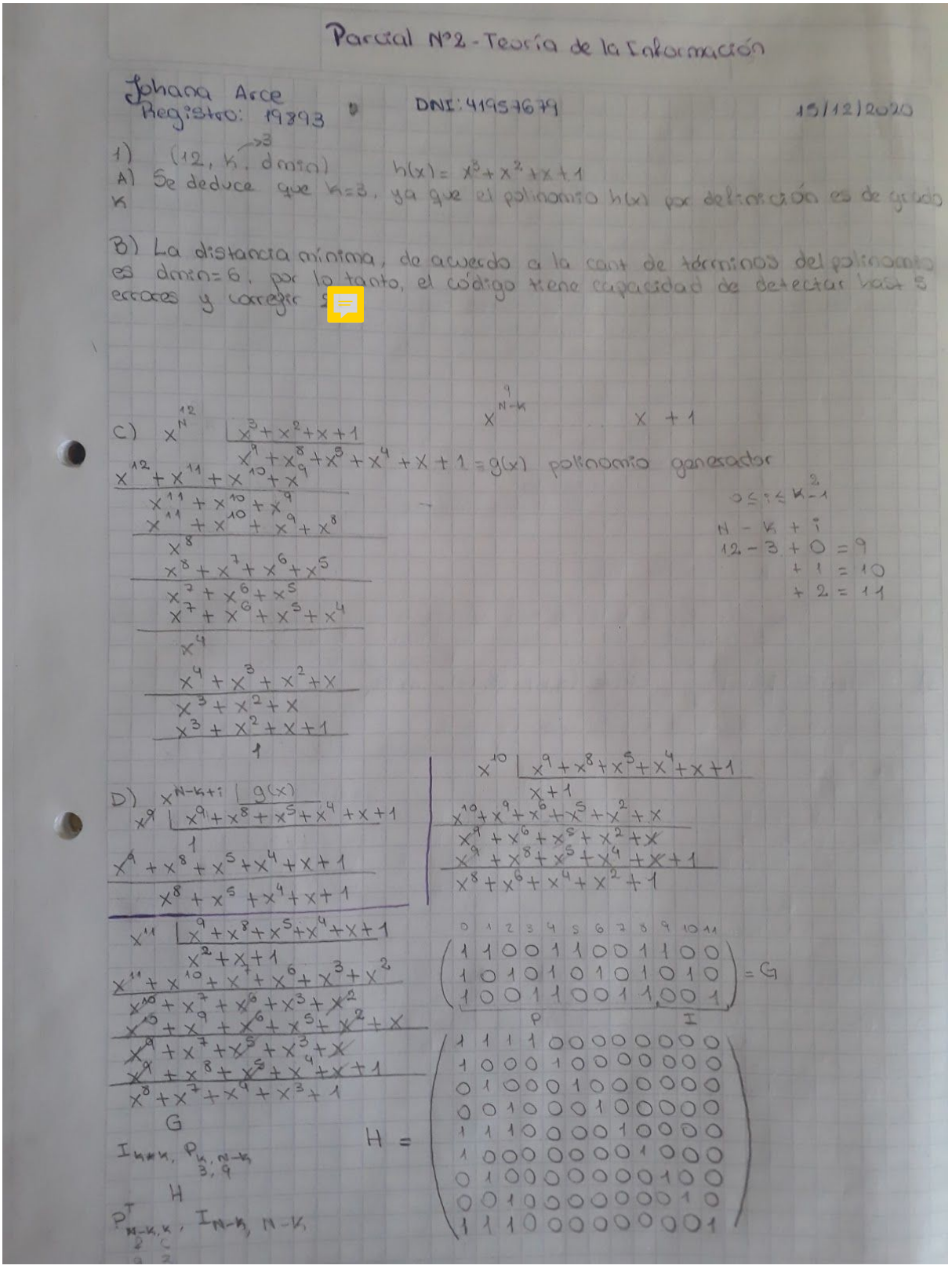
Criptografía(2p)

3) Dado el siguiente criptograma SGHPKQ$SGT, se sabe que fue cifrado con una sustitución afín, con clave (a,b)=(3,11), n=29, usando el siguiente alfabeto A=0, B=1,..., Ñ=14,..., Z=26, $=27, #=28. Se pide: encontrar los inversos de a y b, y decodificar el criptograma.

Imágenes(1.5p)

4) a) Cual es la diferencia entre una imagen Vectorial y una imagen bitmapeada? b) Dada la siguiente secuencia de valores de color de una imagen: **129, 129, 129, 129, 129, 194**, codificarla usando la codificación RLE de PCX.

1)Control de Error:



Parcial N°2 - Teoría de la Información

Johana Arce
Registro: 19893
DNI: 41957679
15/12/2020

1) (12, k, dmin) $h(x) = x^3 + x^2 + x + 1$

A) Se deduce que k=3, ya que el polinomio h(x) por definición es de grado k

B) La distancia mínima, de acuerdo a la cant de términos del polinomio es dmin=6, por lo tanto, el código tiene capacidad de detectar hasta 5 errores y corregir

C) x^{N-k} | $x^3 + x^2 + x + 1$

$x^9 + x^8 + x^5 + x^4 + x + 1 = g(x)$ polinomio generador

$0 \le i \le k-1$

$N - k + i$
$12 - 3 + 0 = 9$
$+ 1 = 10$
$+ 2 = 11$

D)

x^{N-k+i} | $g(x)$

x^9 | $x^9 + x^8 + x^5 + x^4 + x + 1$

x^{10} | $x^9 + x^8 + x^5 + x^4 + x + 1$

x^{11} | $x^9 + x^8 + x^5 + x^4 + x + 1$

G

$I_{k \times k}$, $P_{k, N-k}$

H

$P^T_{N-k, k}$, $I_{N-k, N-k}$

$$G = \begin{pmatrix} 1&1&0&0&1&1&0&0&1&1&0&0 \\ 1&0&1&0&1&0&1&0&1&0&1&0 \\ 1&0&0&1&1&0&0&1&1&0&0&1 \end{pmatrix}$$

P | I

$$H = \begin{pmatrix} 1&1&1&1&0&0&0&0&0&0&0&0 \\ 1&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0&0 \\ 0&1&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0 \\ 0&0&1&0&0&0&1&0&0&0&0&0 \\ 1&1&1&0&0&0&0&1&0&0&0&0 \\ 1&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0 \\ 0&1&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0 \\ 0&0&1&0&0&0&0&0&0&0&1&0 \\ 1&1&1&0&0&0&0&0&0&0&0&1 \end{pmatrix}$$

Parcial N°2 - Teoría de la Información

Johana Arce
Registro: 19893
DNI: 41957679
15/12/2020

1) $(12, k, d_{min})$ $\quad h(x) = x^3 + x^2 + x + 1$

A) Se deduce que $k=3$, ya que el polinomio $h(x)$ por definición es de grado k

B) La distancia mínima, de acuerdo a la cant de términos del polinomio es $d_{min}=6$, por lo tanto, el código tiene capacidad de detectar hasta 5 errores y corregir 2.

C) x^N $\quad x^{N-k}$ $\quad x+1$

$x^{12} \mid x^3+x^2+x+1$

$x^9 + x^8 + x^5 + x^4 + x + 1 = g(x)$ polinomio generador

$x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^9$

$x^{11} + x^{10} + x^9$

$x^{11} + x^{10} + x^9 + x^8$

x^8

$x^8 + x^7 + x^6 + x^5$

$x^7 + x^6 + x^5$

$x^7 + x^6 + x^5 + x^4$

x^4

$x^4 + x^3 + x^2 + x$

$x^3 + x^2 + x$

$x^3 + x^2 + x + 1$

1

$0 \le i \le k-1$

$N - k + i$

$12 - 3 + 0 = 9$

$+ 1 = 10$

$+ 2 = 11$

x^4

$x^4 + x^3 + x^2 + x$

$x^3 + x^2 + x$

$x^3 + x^2 + x + 1$

1

D) $x^{N-k+i} \mid g(x)$

$x^9 \mid x^9 + x^8 + x^5 + x^4 + x + 1$

1

$x^9 + x^8 + x^5 + x^4 + x + 1$

$x^8 + x^5 + x^4 + x + 1$

$x^{11} \mid x^9 + x^8 + x^5 + x^4 + x + 1$

$x^2 + x + 1$

$x^{11} + x^{10} + x^7 + x^6 + x^3 + x^2$

$x^{10} + x^7 + x^6 + x^3 + x^2$

$x^{10} + x^9 + x^6 + x^5 + x^2 + x$

$x^9 + x^7 + x^5 + x^3 + x$

$x^9 + x^8 + x^5 + x^4 + x + 1$

$x^8 + x^7 + x^4 + x^3 + 1$

$x^{10} \mid x^9 + x^8 + x^5 + x^4 + x + 1$

$x + 1$

$x^{10} + x^9 + x^6 + x^5 + x^2 + x$

$x^9 + x^6 + x^5 + x^2 + x$

$x^9 + x^8 + x^5 + x^4 + x + 1$

$x^8 + x^6 + x^4 + x^2 + 1$

$$G = \underbrace{\begin{pmatrix} 1&1&0&0&1&1&0&0&1&1&0&0 \\ 1&0&1&0&1&0&1&0&1&0&1&0 \\ 1&0&0&1&1&0&0&1&1&0&0&1 \end{pmatrix}}_{P} \underbrace{\quad}_{I} = G$$

$0\ 1\ 2\ 3\ 4\ 5\ 6\ 7\ 8\ 9\ 10\ 11$

$I_{k \times k}$, $P_{k,\,N-k}$

3, 9

H

$P^T_{N-k,\,k}$, $I_{N-k,\,N-k}$

2 C

9, 3

$$H = \begin{pmatrix} 1&1&1&1&0&0&0&0&0&0&0&0 \\ 1&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0&0 \\ 0&1&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0 \\ 0&0&1&0&0&0&1&0&0&0&0&0 \\ 1&1&1&0&0&0&0&1&0&0&0&0 \\ 1&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0 \\ 0&1&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0 \\ 0&0&1&0&0&0&0&0&0&0&1&0 \\ 1&1&1&0&0&0&0&0&0&0&0&1 \end{pmatrix}$$

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	Ñ	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y

Z	$	#
26	27	28

E) Al intentar decodificar un mensaje erróneo, primero al dividirlo por g(x) como polinomio veremos que el resto de la división no es cero, por lo tanto, detectaremos que estamos ante la presencia de una palabra no válida. A este resto obtenido en la división al codificarlo, lo codificamos y obtenemos el síndrome, el cuál nos indicará el error al compararlo con las filas de H^T o las columnas de H. En este caso como podemos detectar hasta 5 errores, podremos asegurarnos de que existe un error triple, pero dado que el código sólo tiene la capacidad de corregir hasta 2 error (error doble), no podremos corregirlo, solo lo detectaremos.
Al comparar el síndrome con H^T podremos notar que en caso de error triple, el XOR entre 3 de sus filas coinciden con el síndrome. Para error simple coincidirá con una sola fila, error doble con XOR entre 2 filas, etc.

2) A)

	3	10	30
	5	9	45
	4	8	32
	0	7	0
	6 ?	6	30
	3	5	15
	2	4	8
	1	3	3
	8	2	16
	9	1	9

Suma 113

$11 * 13 = 143$

$143 - 113 = 30$

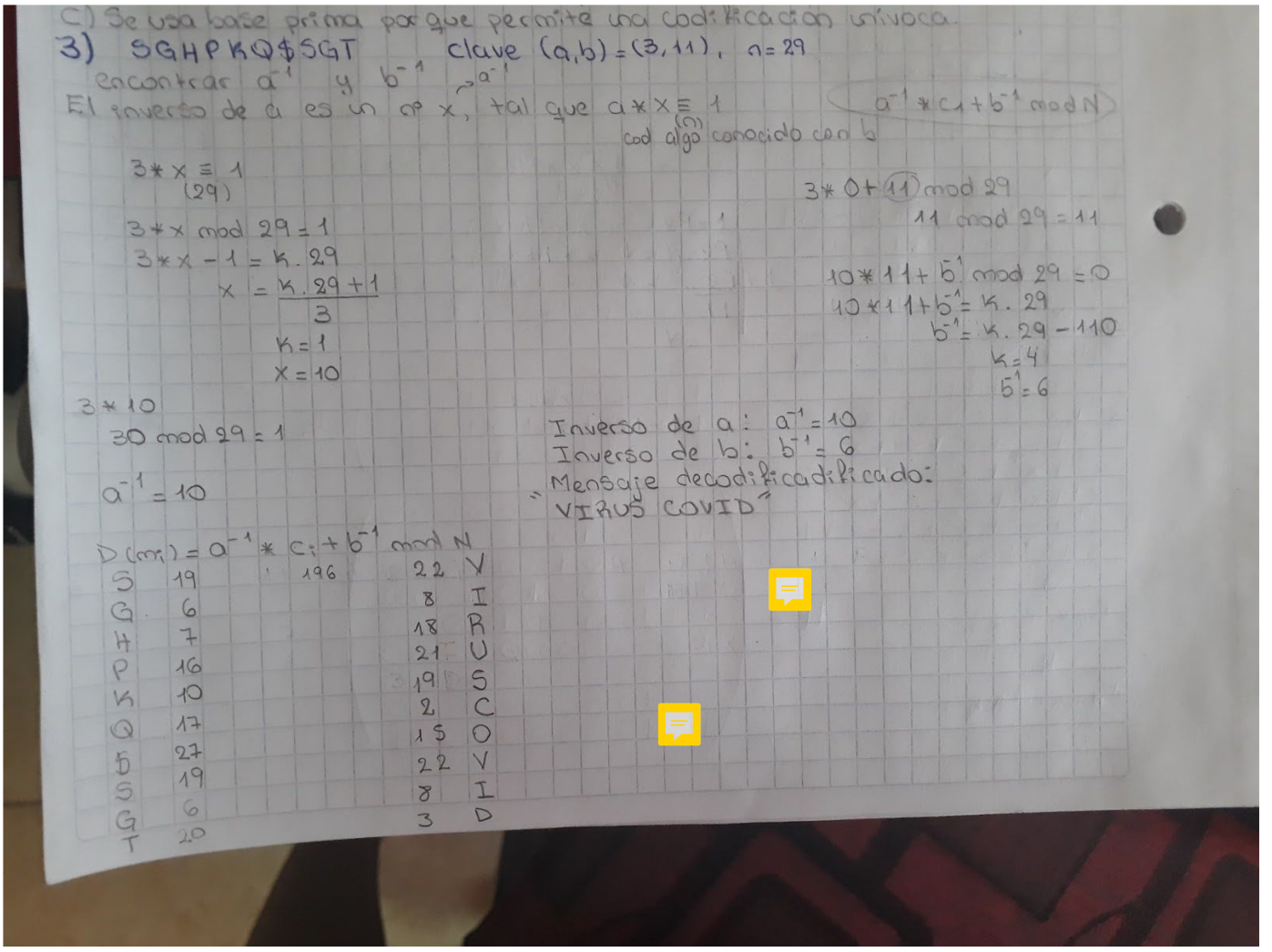
$6 * 6 = 30$

∴ El dígito faltante es 6

Suma 143

B) Es un código "pesado", se le llama así debido a que a cada dígito según su posición se le multiplica por un peso. Su dmin es de 2.
C) Se usa base prima porque permite una codificación unívoca.

3)Criptografía



REPUBLICA ARGENTINA - MERCOSUR
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD



Apellido / *Surname*
ARCE QUINTERO

Nombre / *Name*
JOHANA AILEN

Sexo / *Sex*
F

Nacionalidad / *Nationality*
ARGENTINA

Ejemplar
A

Fecha de nacimiento / *Date of birth*
17 JUN/ JUN 1999

Fecha de emisión / *Date of issue*
05 AGO/ AUG 2014

FIRMA IDENTIFICADA/ *SIGNATURE*

Fecha de vencimiento / *Date of expiry*
05 AGO/ AUG 2029

Documento / *Document*
41.957.679

Trámite Nº / Of. ident.
00287184153
7129

DOMICILIO: SALTA NORTE LOTE 6 S/N B° MARTIN FIERRO - CHIMBAS - SAN JUAN
LUGAR DE NACIMIENTO: SAN JUAN



Cr. A. Florencio Randazzo
Ministro del Interior



PULGAR

IDARG41957679<8<<<<<<<<<<<<<<<
9906172F2908052ARG<<<<<<<<<<<4
ARCE<QUINTERO<<JOHANA<AILEN<<<